

Projeto Integrador — HortaUrbana

IoT, aplicativo mobile/web e UX a serviço da segurança alimentar comunitária

Samir F. Silva, José Paulo A. Conrado - Fatec 4º DSM 26

1. Contextualização do Tema

O avanço da urbanização e a insegurança alimentar em comunidades vulneráveis tornaram as hortas comunitárias urbanas uma ferramenta crucial para a promoção de sustentabilidade, inclusão social e acesso a alimentos orgânicos de qualidade. No entanto, a manutenção dessas hortas depende quase inteiramente do trabalho voluntário e do conhecimento empírico dos moradores locais. Sem o uso de tecnologias acessíveis, a oscilação no manejo da irrigação e da saúde do solo frequentemente resulta em perdas de colheitas e desperdício de recursos como a água.

2. Problema do Projeto

Ineficiência na gestão e manutenção de hortas comunitárias urbanas devido à falta de monitoramento contínuo do solo e da irrigação, somada à baixa previsibilidade na distribuição dos alimentos. Principais fatores motivadores:

- **Irrigação e manejo inadequados** — a rega manual irregular (por excesso ou falta) prejudica o desenvolvimento dos vegetais e causa desperdício hídrico.
- **Escassez de mão de obra constante** — voluntários nem sempre possuem disponibilidade diária para monitorar presencialmente o estado das hortaliças.
- **Desconexão com a comunidade** — falta de um canal de comunicação direto para avisar os moradores sobre as datas de colheita, gerando perecimento de alimentos no canteiro.

3. Hipótese de Solução

A automação via dispositivo IoT, aliada a um aplicativo mobile de gestão comunitária projetado sob as diretrizes de UX e acessibilidade, pode otimizar o uso da água, garantir a produtividade da horta e conectar a produção diretamente aos beneficiários finais.

Sistema de Automação e Monitoramento IoT

Sensores de umidade do solo, temperatura e umidade relativa do ar conectados a microcontroladores que acionam válvulas de irrigação automaticamente apenas quando necessário, garantindo o uso racional da água.

Aplicativo Mobile Orientado a UX

Interface intuitiva que traduz métricas técnicas em indicadores visuais simples (ex.: status das plantas por cores), permitindo aos voluntários controlar o sistema à distância e aos moradores locais visualizar o calendário de colheita e agendar a retirada de produtos frescos.

Impacto Social

Fortalecimento da segurança alimentar comunitária, autonomia operacional para hortas urbanas e incentivo ao engajamento ecológico e solidário.

4. Conceito do Projeto

O HortaUrbana é uma solução sociotécnica que integra três camadas complementares: a camada física (IoT), responsável pelo sensoriamento e atuação no canteiro; a camada de gestão (backend/nuvem), responsável pelo processamento, pelas regras de negócio e pela comunicação; e a camada de experiência (aplicativo mobile/web), responsável pela interface para voluntários (gestão técnica) e moradores (consumo/colheita). A proposta de valor central é traduzir dados agrônômicos brutos (umidade, temperatura) em decisões automatizadas (irrigação) e em informação acessível (indicadores visuais simples), reduzindo a dependência de conhecimento técnico e disponibilidade constante dos voluntários.

5. Engenharia do Projeto

Arquitetura geral (visão em três camadas)

Camada	Componentes	Função
Edge / IoT	Microcontrolador (ex.: ESP32), sensores de umidade do solo, DHT22 (temp./umidade do ar), relé e válvula solenoide de irrigação	Coleta dados e aciona a irrigação de forma autônoma via limiares configuráveis
Backend / Cloud	Broker MQTT, banco de dados (séries temporais + relacional), API REST/GraphQL, regras de automação	Recebe telemetria, processa a lógica de decisão, expõe dados ao app e gerencia o calendário de colheita
Aplicação	App mobile (voluntários e moradores) e versão web administrativa	Visualização de status, controle remoto e agendamento de retirada de alimentos

Fluxo de dados

Sensor ® microcontrolador ® MQTT/HTTP ® backend (processa e armazena) ® API ® app (exibe status e permite ação) ® opcionalmente, comando de volta ao atuador.

Decisões de engenharia a destacar ao orientador

- Protocolo de comunicação leve (MQTT), por baixo consumo de banda e energia — adequado a contextos comunitários com infraestrutura limitada.
- Lógica de irrigação híbrida: automática por limiar de umidade, com override manual pelo voluntário.
- Persistência de histórico, permitindo análise de padrões de manejo (ex.: eficiência hídrica ao longo do tempo).

6. Fluxo de Desenvolvimento (Metodologia)

- 1. Levantamento e imersão** — Validação do problema com voluntários e moradores reais (entrevistas, contexto de uso).
 - 2. Prototipação UX** — Wireframes e fluxo de telas (indicadores por cor, calendário de colheita), validados com usuários-alvo.
 - 3. Prototipagem do hardware IoT** — Montagem e simulação (ex.: Wokwi) do circuito sensor-atuador.
 - 4. Desenvolvimento do backend** — Modelagem de dados, API e integração MQTT.
 - 5. Desenvolvimento do app** — Implementação das telas validadas, integração com a API.
 - 6. Integração ponta a ponta** — Testes de fluxo completo (sensor ® app ® ação do usuário).
 - 7. Validação social** — Teste piloto em horta real, com coleta de feedback qualitativo sobre usabilidade e impacto.
 - 8. Iteração e ajustes finais** — Refinamento com base nos resultados do piloto.
-